

1 莫比乌斯反演

- 整除分块
- 莫比乌斯反演

Theorem 1.1 (结论一)

$$\forall a, b, c \in \mathbb{N}^*, \left\lfloor \frac{a}{bc} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor}{c} \right\rfloor$$

Theorem 1.2 (结论二)

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |\{ \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \mid d \in \mathbb{N}^*, d \leq n \}| \leq \lfloor 2\sqrt{n} \rfloor$$

Theorem 1.3 (结论三)

对于给定的正整数 n, m , 所有满足 $\left\lfloor \frac{n}{x} \right\rfloor = m$ 的正整数 x 恰为

$\left\lfloor \frac{n}{m+1} \right\rfloor + 1 \sim \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor$ 之间的所有整数。

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (n \bmod i)(m \bmod j), i \neq j$ 。 $n, m \leq 10^9$ 。

先忽略 $i \neq j$ 的条件，原式等价于 $(\sum_{i=1}^n n \bmod i)(\sum_{j=1}^m m \bmod j)$ 。

$\sum_{i=1}^n n \bmod i = \sum_{i=1}^n (n - i \lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$ ，由于 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 只有 $O(\sqrt{n})$ 种不同的取值，故枚举每种取值 m ，所有 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor = m$ 的 i 构成一个区间，可以快速计算。

再减掉 $i = j$ 的情况 $\sum_{i=1}^{\min\{n,m\}} (n - i \lfloor \frac{n}{i} \rfloor)^2$ ，同样使用整除分块方法。

复杂度 $O(\sqrt{n})$ 。

有一趟列车有 $m+1$ 个车站，从 0 到 m 编号。有 n 种商品，第 i 种只在编号 $[l_i, r_i]$ 的车站出售。一辆列车有一个预设好的系数 d ，从 0 出发，只会在 d 的倍数车站停车。对于 d 从 1 到 m 的列车，求最多能买到多少种商品。

$1 \leq n \leq 3 \times 10^5, 1 \leq m \leq 10^5$ 。

第 i 个商品会对满足 $\lfloor \frac{l_i-1}{d} \rfloor < \lfloor \frac{r_i}{d} \rfloor$ 的 d 产生贡献。两个除式把 $1 \sim m$ 分成了 $O(\sqrt{m})$ 个区间， d 在每个区间里遍历时 $\lfloor \frac{l_i-1}{d} \rfloor$ 和 $\lfloor \frac{r_i}{d} \rfloor$ 都不变。若二者不相等，则给该区间里每个 d 都加上 1 的贡献。差分即可。

如何在线性时间内对 $1 \sim n$ 中的每个 x 预处理出 $\sum_{i=1}^x \lfloor \frac{x}{i} \rfloor$?

观察到一个重要结论: $\sum_{i=1}^x \lfloor \frac{x}{i} \rfloor = \sum_{i=1}^x d(i)$ 。然后递推即可。

对所有 k , $\sum_{i=1}^x i^k \lfloor \frac{x}{i} \rfloor$ 均可线性预处理。

这种手法在马上要讲的莫比乌斯反演中有应用。

1 莫比乌斯反演

- 整除分块
- 莫比乌斯反演

如果有函数 $f = g * 1$ ，可以反推出 $g = f * \mu$ 。写成求和式就是：

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d)$$
$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right)$$

反演是普通函数与积性函数的卷积，由前面的分析，复杂度为 $O(n \log \log n)$ 。

对于倍数的求和式，有类似的反演形式：

$$f(n) = \sum_{n|d} g(d)$$

$$g(n) = \sum_{n|d} f(d) \mu\left(\frac{d}{n}\right)$$

给定数列 a, b , 求数列 f , 满足 $f(n) = \sum_{\gcd(i,j)=n} a_i b_j$ 。

先求 $g(n) = \sum_{n|\gcd(i,j)} a_i b_j = (\sum_{n|i} a_i)(\sum_{n|j} b_j)$, 可以 $O(n \log \log n)$ 求出。

又由 $g(n) = \sum_{n|d} f(d)$, 可以 $O(n \log \log n)$ 反演得到 f 。

Example 1 (引例)

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) = 1]$$

莫比乌斯反演可以处理这类和 gcd 求和和相关的问题。

利用 $\mu * 1 = \epsilon$, 即 $\sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1]$, 进行如下变换:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) = 1] \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{d|i, j} \mu(d) \\ &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [d | i][d | j] \\ &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \lfloor \frac{m}{d} \rfloor \end{aligned}$$

一般形式:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(\gcd(i, j)) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (f * \mu * 1)(\gcd(i, j)) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{d|i, j} (f * \mu)(d) \\ &= \sum_{d=1}^n (f * \mu)(d) \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \lfloor \frac{m}{d} \rfloor \end{aligned}$$

更一般地，若 f, g 为完全积性函数：

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(i)g(j)h(\gcd(i, j)) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(i)g(j)(h * \mu * 1)(\gcd(i, j)) \\ &= \sum_{d=1}^n (h * \mu)(d) \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor m/d \rfloor} f(id)g(jd) \\ &= \sum_{d=1}^n (h * \mu)(d)f(d)g(d) \left(\sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} f(i) \right) \left(\sum_{j=1}^{\lfloor m/d \rfloor} g(j) \right) \end{aligned}$$

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) \in \mathbb{P}]$ 。 $1 \leq n, m \leq 10^7$ 。

令 $f(n) = [n \in \mathbb{P}]$ ，要求 $g = f * \mu$ 。

发现若 $x = \prod p_i^{\alpha_i}$ 中有两个 α_i 大于 1，则 $g(x)$ 一定为 0。简单分析知 g 可以线筛。

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)^k \mu^2(\gcd(i, j)) \gcd(i, j)。$
 $n \leq 5 \times 10^6, k \leq 10^{18}。$

沿用之前的方法，记 $f = \mu^2 \cdot \text{id}$, $g = f * \mu$ 。原式化为 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)^k \sum_{d|i,j} g(d)$ ，即

$$\sum_{d=1}^n g(d) d^k \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor n/d \rfloor} (i+j)^k。$$

后面的二重求和式记作 $S(x) = \sum_{i=1}^x \sum_{j=1}^x (i+j)^k$ ，

容易在线性时间内预处理出 S 在 $1 \sim n$ 上每个点的取值。

再来处理 g 。可以看出 g 是积性函数，故只需求出 g 在素数幂处的取值即可线筛。 $1 \sim n$ 中所有素数幂的幂次和在 $O(\frac{n}{\log n})$ 级别，故暴力处理即可。

复杂度 $O(n)$ 。

对于正整数对 (a, b) ，定义一次操作将其变换为 $(\min(a, b), \max(a, b) - \min(a, b))$ 。设 $f(a, b)$ 为最小的操作次数，使得某一个数变成 0。

给定正整数 n ，求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f(i, j)$ 。 $n \leq 2 \times 10^7$ 。

对于 (a, b) , $a \geq b$ 时将其变换为 $(a - b, b)$, 否则变换为 $(a, b - a)$ 。答案显然不变。

把每个点向其变换后的点连一条边, 形成二叉树结构。对于点 (a, b) , 其左儿子为 $(a + b, b)$, 右儿子为 $(a, a + b)$ 。答案即为所有点的子树大小之和。

Theorem 2.1 (结论)

$$(a, b) \text{ 子树大小为 } 1 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1][ai + bj \leq n]。$$

Proof.

记 $L = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。则 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 子树中的点为 $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, M 为 L, R 连乘得到的任意矩阵。答案即为求有多少个 M 使得 $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix}$ 。

$M = I$ 时显然可以, $M \neq I$ 时, 记 $M = PM_1$, P 为 L 或 R 。可知 $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix}$ 等价于 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} M_1 \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq n$ 。于是答案为 $1 + 2 \sum_M [(\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq n]$ 。

$\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} M$ 构成的集合与 $\{(i \ j) \mid \gcd(i, j) = 1\}$ 相等, 且存在一个双射。因此答案即为 $1 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1][ai + bj \leq n]$ 。 □

开始化式子:

$$\begin{aligned}
 & \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1] [ai + bj \leq n] \\
 &= \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor n/d \rfloor} [ai + bj \leq \lfloor \frac{n}{d} \rfloor] \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) S(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor)
 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} S(n) &= \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [ai + bj \leq n] \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n-i} d(i) d(j) \\ &= \sum_{i=1}^n d(i) S_d(n-i) \end{aligned}$$

S_d 为 d 的前缀和，可以线性预处理。总复杂度为所有不同的 $\lfloor \frac{n}{d} \rfloor$ 求和，是 $O(n \log n)$ 的，常数很小。